



Résumé : Recommandations Formalisées d'Experts SFAR (2011) sur l'utilisation de l'échographie en anesthésie locorégionale (ALR) — règles générales et apprentissage, matériel et aspect technique, règles de sécurité, application aux blocs des membres et du tronc, conditions de réalisation et hygiène (dont le classement des dispositifs médicaux, Tableau 1).

L'introduction de l'échographie en ALR est un événement récent qui suppose une formation préalable et un matériel spécifique que ne possèdent pas tous les médecins anesthésistes-réanimateurs. **La publication de ce référentiel ne signifie pas que le non-recours à l'échographie constitue une mauvaise pratique médicale — la neurostimulation reste une technique de repérage validée.** Ce référentiel complète les recommandations pour la pratique clinique de 2002 sur les blocs périphériques des membres chez l'adulte et celles de 2006 sur les blocs périmédullaires, sans les remplacer.

R

PR

P

Force (déduite des locutions modales du texte, aucune grille de cotation imprimée) — **R** = « il est recommandé » (force pleine) ; **PR** = « il est probablement recommandé » (force intermédiaire, distinguée par la source elle-même) ; **P** = « il est possible » (permissif/qualifié). Aucune occurrence de forme négative dans ce texte.

Règles générales, apprentissage et procédure de réalisation

Recommandation	Force
La compréhension des bases physiques des ultrasons et des réglages de l'échographe, pour l'exécution des blocs périphériques sous échographie avec assurance et sécurité.	R
Avoir des connaissances anatomiques et de sonoanatomie pour identifier les structures concernées : muscles, vaisseaux, nerfs, tendons, fascias, os, plèvre.	R
Un entraînement préalable pour l'acquisition de la sonoanatomie (mannequin) et la visualisation de l'aiguille jusqu'à sa cible (fantômes et/ou pièces anatomiques). La compréhension des techniques de guidage de l'aiguille « dans le plan » et « en dehors du plan » est un prérequis pour la sécurité et le succès de l'exécution d'une ALR.	R
Suivre sa propre courbe d'apprentissage, en raison de la variabilité interindividuelle dans la rapidité d'acquisition de la technique.	R
Des moyens complémentaires pour la réalisation du bloc : la neurostimulation et/ou l'hydrolocalisation et/ou l'hydrodissection et/ou le déplacement des tissus avec les mouvements de l'aiguille.	R
En cas de difficulté de visualisation de la sonoanatomie, associer la neurostimulation à l'échoguidage.	R

Matériel et aspect technique

Recommandation	Force
Disposer de sondes de fréquence et de forme adaptées à l'anesthésie réalisée ; le choix de la sonde dépend du type de bloc et de la profondeur de la cible.	R
Utiliser la fréquence la plus élevée possible, pour privilégier la résolution spatiale et améliorer la précision de l'image.	R
Utiliser les différentes fonctions proposées par l'échographe et adapter leurs réglages à l'image native et à la profondeur de la cible : gains général et étagé, profondeur étudiée, nombre et position des focales, imagerie multi-incidence, mode Doppler.	R
Réaliser, avant le geste anesthésique, une visualisation large et dynamique des éléments anatomiques en recherchant précisément les structures cibles et adjacentes — permet de planifier la trajectoire de l'aiguille et de déterminer le plan de visualisation du nerf (petit et/ou grand axe).	R
Visualiser les nerfs cibles en « petit axe » pour les blocs superficiels et profonds. Le choix d'approche de l'aiguille (dans le plan ou en dehors du plan) est indépendant de la profondeur de la cible.	PR
Utiliser des aiguilles dédiées à l'ALR.	R
Mettre en évidence et corriger les mouvements intempestifs de la sonde, suivre la progression de l'extrémité de l'aiguille et visualiser la distribution de l'anesthésique local.	R



Règles techniques de sécurité

Recommandation	Force
Afin de limiter le risque d'injection intraneurale, aborder le nerf tangentiellement et vérifier avant l'injection, par de petites mobilisations de l'aiguille, que son extrémité n'est pas solidaire du nerf.	PR
Interrompre l'injection de la solution anesthésique en l'absence de visualisation en temps réel de la diffusion de l'anesthésique local et/ou en cas de douleur, de paresthésie, de résistance à l'injection, ou de gonflement du nerf.	R
Retirer l'aiguille en cas d'injection intraneurale, car il est impossible de faire la preuve de l'innocuité d'une telle injection malgré son caractère souvent indolore.	R

Blocs des membres et du tronc

Aux membres supérieur (interscalénique, périclavulaire, axillaire), inférieur (fémoral, poplité) et au niveau du tronc, l'échographie peut permettre de visualiser (totalement ou partiellement) les structures nerveuses et leurs rapports (variations anatomiques comprises) avec les structures vasculaires, musculotendineuses (et fascia), péritonéales ou pleurales. Au creux axillaire, elle permet de visualiser l'artère axillaire, le tendon du grand dorsal et les nerfs (médian, musculocutané, radial, ulnaire), et de limiter la durée de repérage liée aux variations anatomiques. Pour le bloc fémoral et le bloc iliofascial, elle permet de visualiser l'artère fémorale commune et ses branches, le fascia iliaca et le nerf fémoral. Il est possible de bloquer le nerf sciatique, à partir de la région subglutéale, tout le long de son trajet sous échoguidage. Pour le bloc supraclaviculaire, l'échographie permet d'obtenir un taux de succès équivalent au repérage par neurostimulation.

Recommandation	Force
L'échoguidage pour les blocs interscalénique, supraclaviculaire, axillaire, fémoral, poplité, distaux et de paroi — peut réduire l'incidence des ponctions vasculaires accidentelles, le nombre de redirections d'aiguilles et la dose d'anesthésique local par rapport aux autres techniques de repérage.	PR
Par voie glutéale, l'abord du nerf sciatique sous échographie est techniquement plus difficile (profondeur de ponction), incitant à privilégier probablement un abord subglutéal.	P
Pour les blocs d'espace (paroi abdominale, iliofascial) — permet d'administrer l'anesthésique local plus précisément qu'avec les autres techniques.	PR
Pour les blocs périmédullaires — constitue une aide à la procédure en permettant de visualiser les structures périmédullaires, de déterminer le niveau de ponction et la profondeur de l'espace périural.	PR
Pour optimiser le positionnement du cathéter périnerveux.	PR

Conditions de réalisation, hygiène

Recommandation	Force
Réaliser un bloc échoguidé chez un patient éveillé, calme et coopérant.	PR
Dans des situations où le rapport bénéfice-risque est favorable et justifié, réaliser un bloc chez un patient sous anesthésie (générale ou régionale) ou sédation — l'échographie apporte alors probablement une sécurité supplémentaire dans ce cas.	P

Tableau 1 — Classement des dispositifs médicaux et niveaux de traitement requis (reproduit verbatim du texte source).

Destination du matériel	Classement	Niveau de risque infectieux	Traitement requis
Introduction dans le système vasculaire ou dans une cavité ou tissu stérile quelle que soit la voie d'abord	Critique	Haut risque	Stérilisation ou usage unique stérile à défaut — Désinfection de haut niveau
En contact avec une muqueuse, ou la peau lésée superficiellement	Semi-critique	Risque médian	Désinfection de niveau intermédiaire



Destination du matériel	Classement	Niveau de risque infectieux	Traitement requis
En contact avec la peau intacte du patient ou sans contact avec le patient	Non critique	Risque bas	Désinfection de bas niveau

Recommandation	Force
Respecter les mesures d'asepsie pour la sonde d'échographie, en raison du risque de transmission croisée et de la nécessité d'un environnement stérile requis en ALR.	R
Avant chaque procédure, essuyer, nettoyer et désinfecter les sondes et les câbles ; nettoyer régulièrement l'ensemble de l'appareil.	R
Utiliser une gaine de protection stérile à usage unique dédiée et adaptée, et du gel stérile unidose lors de l'usage d'une sonde d'échographie.	R
En l'absence de perforation ou de déchirure de la gaine lors du retrait de la protection, la désinfection de la sonde entre chaque patient doit être au minimum celle correspondant à une désinfection de bas niveau.	R
En cas de rupture de la gaine ou de souillure de la sonde, la désinfection doit être de niveau plus élevé (cf. Tableau 1).	R
À la fin du programme opératoire, nettoyer la sonde avec un détergent, la rincer, la sécher et la ranger dans un endroit propre.	R
Faire valider les différentes procédures de nettoyage et de désinfection par le CLIN et/ou le service d'hygiène.	R

Sources et traçabilité

Document source : « Échographie en anesthésie locorégionale » — Recommandations Formalisées d'Experts (RFE), Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR). Auteurs : H. Bouaziz (auteur correspondant), F. Aubrun, A.A. Belbachir, P. Cuvillon, E. Eisenberg, D. Jochum, C. Aveline, P. Biboulet, M. Binhas, S. Bloc, G. Boccara, M. Carles, O. Choquet, L. Delaunay, J.-P. Estebe, R. Fuzier, E. Gaertner, A. Gnaho, K. Nouette-Gaulain, E. Nouvellon, J. Ripart, V. Tubert.

Version : Ann Fr Anesth Réanim 30 (2011) e33-e35, disponible sur Internet le 17 août 2011. doi:10.1016/j.annfar.2011.06.008.

Méthodologie : texte narratif sans grille de cotation imprimée — force déduite des locutions modales du texte (convention bespoke, voir détail en page 1).

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_AFAR_echographie-en-anesthesie-locoregionale.pdf

Couverture : intégralité des énoncés de recommandation du texte narratif (règles générales, matériel, sécurité, blocs des membres et du tronc, conditions de réalisation et hygiène), y compris le Tableau 1 reproduit verbatim. Complète, sans remplacer, les RPC 2002 (blocs périphériques des membres) et 2006 (blocs périmédullaires).

Avertissement — document de 2011 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des énoncés de recommandation du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. Le matériel et les pratiques d'échoguidage ayant pu évoluer depuis 2011, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision.